

1. Булев куб как метрическое пространство

Пусть $(\mathbb{Z}_2^n, d)$ — булев куб с метрикой Хемминга d и пусть $\tilde{\alpha} \in \mathbb{Z}_2^n$, $r, k \in \mathbb{N}$. Рассмотрим множества:

- $S_r(\tilde{\alpha}) = \{\tilde{\beta} \in \mathbb{Z}_2^n : d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = r\}$ — сфера радиуса r с центром $\tilde{\alpha}$,
- $B_r(\tilde{\alpha}) = \{\tilde{\beta} \in \mathbb{Z}_2^n : d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) \leq r\}$ — шар радиуса r с центром $\tilde{\alpha}$,
- $\{0, 1\}_k^n = \{\tilde{\beta} \in \mathbb{Z}_2^n : \|\tilde{\beta}\| = k\}$ — k -ый слой,
- множество, состоящее из всех наборов куба $\mathbb{Z}_2^n$, у которых фиксированы и одинаковы некоторые $(n - k)$ разрядов, а остальные k разрядов произвольны (оно называется k -мерной гранью булева куба или подкубом размерности k).

Задачи

1. Доказать, что $(\mathbb{R}^2, \rho)$ — метрическое пространство и изобразить на плоскости шар и сферу радиуса 1 с центром в нуле, если расстояние $\rho(A, B)$ между точками $A(a_1, a_2)$ и $B(b_1, b_2)$ задано равенством
 - а) $\rho(A, B) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}$;
 - б) $\rho(A, B) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2|$;
 - в) $\rho(A, B) = \max(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|)$.
2. Найти мощности сферы, шара, слоя и грани в булевом кубе.
3. Привести пример слоя в кубе, являющегося сферой.
4. Найти число пар соседних наборов а) в кубе размерности n ; б) из слоёв с номерами k и $k + 1$ в кубе размерности n .
5. В кубе размерности n найти число всех k -мерных граней, $0 \leq k \leq n$. Сколько из них проходит через данную вершину $\tilde{\alpha}$?
6. Найти число наборов веса w в сфере $S_r(\tilde{\alpha}) \subset \mathbb{Z}_2^n$, если известны размерность n , радиус r и вес центра сферы $a = \|\tilde{\alpha}\|$.
7. Доказать, что расстояние между двумя произвольными точками произвольной сферы чётно.
8. Найти число наборов из пересечения двух сфер $S_1 = S_{r_1}(\tilde{\alpha})$ и $S_2 = S_{r_2}(\tilde{\beta})$ в кубе размерности n . Например, $\tilde{\alpha} = 111110000000000$, $\tilde{\beta} = 11111111110000$, $r_1 = 8$, $r_2 = 4$. Сколько точек может лежать в пересечении двух различных сфер единичного радиуса в кубе размерности n ?
9. Пусть $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathbb{Z}_2^n$ — противоположные наборы. Найти число равноудалённых от них наборов.
10. Код Грея. Предложить какой-нибудь алгоритм, выписывающий все двоичные наборы длины n так, чтобы любые два выписанных подряд набора были соседними.
11. Вычислить суммы

$$\sum_{\tilde{\alpha} \in \{0,1\}^n} |\tilde{\alpha}|, \quad \sum_{\tilde{\alpha} \in \{0,1\}^n} \|\tilde{\alpha}\|, \quad \sum_{\tilde{\alpha} \in \{0,1\}_k^n} |\tilde{\alpha}|, \quad \sum_{\tilde{\alpha} \in \{0,1\}_k^n} \|\tilde{\alpha}\|.$$

2. Булев куб как линейное векторное пространство

Пусть $a, b \in \mathbb{Z}_2$. Рассмотрим операцию $a \oplus b = (a+b) \bmod 2$. С её помощью зададим скалярное произведение $(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = \alpha_1\beta_1 \oplus \alpha_2\beta_2 \oplus \dots \oplus \alpha_n\beta_n$ и покомпонентное сложение

$$\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta} = (\alpha_1 \oplus \beta_1, \alpha_2 \oplus \beta_2, \dots, \alpha_n \oplus \beta_n)$$

двоичных наборов $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $\tilde{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n) \in \mathbb{Z}_2^n$.

Задачи

1. Доказать, что булев куб $\mathbb{Z}_2^n$ с операциями сложения наборов $\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}$ и умножения их на скаляры из $\mathbb{Z}_2$ является линейным векторным пространством (ЛВП).
2. Доказать, что $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = \|\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}\|$.
3. Пусть V — линейное векторное пространство над полем $\mathbb{F}$ и $A = \{v_1, \dots, v_k\} \subseteq V$ — некоторое его подмножество. *Линейной оболочкой* $\langle A \rangle$ множества A называется множество всевозможных линейных комбинаций векторов из A :

$$\langle A \rangle = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k : \lambda_i \in \mathbb{F}, i = 1, \dots, k\}.$$

- Доказать, что линейная оболочка любого множества векторов является подпространством.
 - Пусть $A = \{00110, 10100, 11011, 11101, 01001\} \subset \mathbb{Z}_2^5$. Найти число векторов в $\langle A \rangle$ и указать в $\langle A \rangle$ какой-либо базис.
4. Доказать равносильность двух определений базиса в ЛВП V :
 - A — базис в $V \Leftrightarrow \langle A \rangle = V$ и A линейно независимо.
 - A — базис в $V \Leftrightarrow \langle A \rangle = V$ и $\forall x \in A : \langle A \setminus x \rangle \neq V$.
 5. Образуют ли векторы (1001) , (1010) , (0111) и (1101) базис в $\mathbb{Z}_2^4$? Если да, то найти координаты вектора (1111) в этом базисе.
 6. Найти ранг матрицы (над $\mathbb{Z}_2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

7. Найти число векторов, ортогональных вектору $(1000101) \in \mathbb{Z}_2^7$.
8. Привести пример грани, которая а) является; б) не является подпространством в $\mathbb{Z}_2^7$. Сформулировать необходимые и достаточные условия того, что грань A — подпространство в $\mathbb{Z}_2^n$.
9. Является ли множество A линейным подпространством в кубе $\mathbb{Z}_2^n$, если а) $A = \{0, 1\}_2^n$ — слой номера 2; б) A — все наборы нечётного веса; в) A — все наборы чётного веса. В случае, когда A — подпространство, найти его размерность и указать какой-нибудь его базис.
10. Отображение f метрического пространства (X, ρ) в себя называется *изометрическим*, если оно «сохраняет расстояние», то есть $\forall x, y \in X : \rho(x, y) = \rho(f(x), f(y))$. Пусть $\tilde{\beta} \in \mathbb{Z}_2^n$ — фиксированный вектор. Доказать, что отображение $f(\tilde{\alpha}) = \tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}$ изометрично. Найти обратное к нему отображение f^{-1} . Являются ли f и f^{-1} линейными? Если да, то указать их матрицы.
11. Найти число различных базисов в кубе $\mathbb{Z}_2^7$.

3. Булев куб как частично упорядоченное множество

Пусть $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \tilde{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n) \in \mathbb{Z}_2^n$. Будем говорить, что набор $\tilde{\alpha}$ не превосходит набор $\tilde{\beta}$, и обозначать это неравенством $\tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta}$, если каждый разряд набора $\tilde{\alpha}$ не превосходит соответствующего разряда набора $\tilde{\beta}$, то есть $\alpha_i \leq \beta_i$ при всех $i = 1, \dots, n$. Наборы $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$ называются *сравнимыми*, если $\tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta}$ или $\tilde{\beta} \leq \tilde{\alpha}$; в противном случае они называются *несравнимыми*. Например, $0100 \leq 1101$; наборы 0100 и 1001 несравнимы.

Задачи

1. Доказать, что булев куб $\mathbb{Z}_2^n$ с отношением $\leq$ между наборами является *частично упорядоченным множеством*, т.е. что выполнены свойства

- $\forall \tilde{\alpha} \in \mathbb{Z}_2^n : \tilde{\alpha} \leq \tilde{\alpha}$ (рефлексивность);
- если $\tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta}$ и $\tilde{\beta} \leq \tilde{\alpha}$, то $\tilde{\alpha} = \tilde{\beta}$ (антисимметричность);
- если $\tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta}$ и $\tilde{\beta} \leq \tilde{\gamma}$, то $\tilde{\alpha} \leq \tilde{\gamma}$ (транзитивность).

2. Пусть

$$\tilde{\alpha} = 00010001101001001111010,$$

$$\tilde{\beta} = 01100011101101100001111,$$

$$\tilde{\gamma} = 1011010111101110111110.$$

- Показать, что множество всех наборов, сравнимых с набором $\tilde{\alpha}$, представляет собой объединение двух граней размерностей 10 и 13, с пересечением $\{\tilde{\alpha}\}$. Найти отсюда число сравнимых с $\tilde{\alpha}$ наборов. Сколько из них имеет вес 15?
- Сколько наборов сравнимо одновременно и с набором $\tilde{\alpha}$, и с набором $\tilde{\beta}$? Сколько наборов сравнимо с $\tilde{\alpha}$ и несравнимо с $\tilde{\beta}$? Те же вопросы про пару наборов $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\gamma}$.
- Найти число наборов из сферы $S_r(\tilde{\alpha})$, сравнимых с её центром. Рассмотреть случаи $r = 4$, $r = 11$ и $r = 15$.

3. Найти число всех (неупорядоченных) пар сравнимых наборов в кубе размерности n .

4. Множество двоичных наборов A из куба $\mathbb{Z}_2^n$ называется *цепью*, если любые два набора из множества A сравнимы, и *антицепью*, если любые два набора из A несравнимы.

- Показать, что всякое множество $A \subset \mathbb{Z}_2^n$, содержащее не менее $n + 2$ наборов, содержит пару несравнимых наборов (но не обязательно является антицепью).
- Найти в кубе $\mathbb{Z}_2^n$ число цепей длины $n + 1$. Сколько из них проходит через фиксированную вершину веса k ?
- Показать, что произвольная цепь и произвольная антицепь имеют не более одной общей вершины.
- Пусть T — произвольная антицепь в $\mathbb{Z}_2^n$ и пусть $T_k = T \cap \{0, 1\}_k^n$ — множество всех её вершин веса k . Доказать неравенство $\sum_{k=0}^n \frac{|T_k|}{\binom{n}{k}} \leq 1$.
- Доказать, что максимальная мощность антицепи в кубе $\mathbb{Z}_2^n$ равна $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ и найти число максимальных антицепей в $\mathbb{Z}_2^n$.

5. Рассмотрим грань $A = 1*0*100**0*1**010**011*0*01***$.

- Найти размерность и мощность грани A . Сколько в ней содержится наборов чётного веса?
- Найти число всех таких граней B , что $B \subset A$. Сколько среди них граней размерности 6?
- Найти число всех таких граней C , что $A \subseteq C$. Сколько среди них граней размерности 20?

4. Комбинаторные свойства подмножеств булева куба

Расстоянием между множествами $A, B \subseteq X$ в пространстве X с метрикой d называется величина, равная минимальному расстоянию между точками этих множеств:

$$d(A, B) = \min_{a \in A, b \in B} d(a, b).$$

В частности, если $A \cap B \neq \emptyset$, то $d(A, B) = 0$. В случае, когда $a \in A$, $b \in B$ и $d(a, b) = d(A, B)$, такая пара точек a, b называется парой ближайших точек. Пар ближайших точек может быть более одной, в зависимости от A и B . Расстоянием $d(a, B)$ от точки $a \in X$ до множества $B \subset X$ называется минимум всевозможных расстояний от a до точек множества B , т.е. $d(a, B) = \min_{b \in B} d(a, b)$.

Аналогично определяется величина

$$D(A, B) = \max_{a \in A, b \in B} d(a, b).$$

Если $a \in A$, $b \in B$ и $d(a, b) = D(A, B)$, то пара точек a, b называется парой наиболее удалённых точек.

Задачи

1. Пусть

$$\begin{aligned}\tilde{\alpha} &= 001011000100110010110010111001, \\ A &= 1*0*100**0*1**010**011*0*01***, \\ B &= 0***01*0**000**0011110***001**.\end{aligned}$$

- Найти $d(\tilde{\alpha}, A)$.
- Определить расстояние между гранями A и B . Найти число пар ближайших точек из A и B .
- Найти $D(A, B)$ и число пар наиболее удалённых точек множеств A и B .
- Найти расстояние между гранью A и сферой $C = S_r(\tilde{\alpha})$, и число пар ближайших точек из множеств A и C . Рассмотреть случаи $r = 4$ и $r = 10$.
- Найти $D(A, C)$ и число пар наиболее удалённых точек множеств A и C .

2. Пусть $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{Z}_2^n$ и $x_i \neq x_j$ при $i \neq j$. Найти величину

$$\max_{x_1, \dots, x_k} \sum_{1 \leq i < j \leq k} d(x_i, x_j),$$

где $d(x_i, x_j)$ — расстояние Хемминга между наборами x_i и $x_j \in \mathbb{Z}_2^n$.

3. В кубе размерности n даны две сферы $S_1 = S_{R_1}(\tilde{\alpha})$ и $S_2 = S_{R_2}(\tilde{\beta})$. Расстояние между их центрами равно d . Чему равно расстояние между сферами? Какое число пар точек из сфер S_1 и S_2 лежит на кратчайшем расстоянии друг от друга? Рассмотреть три случая для центров $\tilde{\alpha} = 11111000000000000000$, $\tilde{\beta} = 11111111111111110000$:

- $R_1 = R_2 = 4$;
- $R_1 = 5$, $R_2 = 7$;
- $R_1 = 10$, $R_2 = 13$.

4. Представить n -мерный булев куб при $n = 2^m - 1$, $m \geq 1$, как объединение непересекающихся шаров единичного радиуса. Доказать, что при всех иных n такое представление невозможно.